

# Dos espacios normados relacionados por una isometría biyectiva son reflexivos simultáneamente

**Teorema 1.** Sean  $X, Y$  espacios normados y  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$  una isometría biyectiva, entonces  $Y$  es reflexivo  $\implies X$  es reflexivo.

**Demostración:** Sea  $\Sigma \in Y^{**}$ , como  $Y$  es reflexivo,  $\exists y \in Y$  tal que  $\forall S \in Y^* : \Sigma(S) = S(y)$  con  $\|\Sigma\| = \|y\|$ . Sea  $\Lambda \in X^{**}$ , queremos encontrar  $x \in X$  tal que  $\forall L \in X^* : \Lambda(L) = L(x)$ .

Consideramos el operador adjunto  $T^* : Y^* \rightarrow X^*$  dado por  $\forall S \in Y^* : T^*(S) = S \circ T$ . Entonces, como  $T$  es una isometría biyectiva, por el ~~cor-adjunto-isometria-biyectiva~~/corolario 1,  $T^*$  es una isometría biyectiva y su inversa es  $(T^{-1})^*$ . Por la ~~prop-apl-adjunta-lineal-continua-norma~~  $T^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$ , luego podemos considerar el doble adjunto:

$$\begin{aligned} T^{**} : X^{**} &\longrightarrow Y^{**} \\ \Lambda &\longmapsto \Lambda \circ T^* \end{aligned} \implies \forall \Lambda \in X^{**}, S \in Y^* : T^{**}(\Lambda)(S) = \Lambda(T^*(S)) \in \mathbb{K}.$$

Igual que antes,  $T^{**} \in \mathcal{L}(X^{**}, Y^{**})$  es una isometría biyectiva con inversa

$$(T^{**})^{-1} = ((T^*)^*)^{-1} \stackrel{\text{cor-adjunto-isometria-biyectiva/1}}{=} ((T^*)^{-1})^* \stackrel{\text{cor-adjunto-isometria-biyectiva/1}}{=} ((T^{-1})^*)^* = (T^{-1})^{**}.$$

Es decir,  $T$  y  $T^{**}$  son isometrías biyectivas. Tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ \downarrow \Phi & & \downarrow \mathcal{J}_Y \\ X^{**} & \xrightarrow{T^{**}} & Y^{**} \end{array} \quad \text{donde} \quad \Phi = (T^{**})^{-1} \circ \mathcal{J}_Y \circ T \quad \text{y} \quad \mathcal{J}_Y : y \longmapsto \Sigma_y.$$

Por tanto,  $\forall x \in X : \Phi(x) \in X^{**}$  (i.e. actúa sobre  $X^*$ ). Sea  $L \in X^*$ , entonces

$$\begin{aligned} \Phi(x)(L) &= (T^{**})^{-1}(\mathcal{J}_Y(T(x)))(L) = (T^{-1})^{**}(\Sigma_{T(x)})(L) = (\Sigma_{T(x)} \circ (T^{-1})^*)(L) \\ &= \Sigma_{T(x)}(L \circ T^{-1}) = (L \circ T^{-1})(T(x)) = L(x) = \Lambda_x(L). \end{aligned}$$

Por tanto,  $\Phi(x) = \Lambda_x$ , es decir,  $\Phi = \mathcal{J}_X$ . Por tanto,  $\mathcal{J}_X$  es biyectiva y  $X$  es reflexivo. ■

## Referenciado en

- Un espacio normado es reflexivo si y solo si su dual es reflexivo